

Taller de modelos y prototipos

Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de producto

Prof. Andrés Conejero

datos de contacto

- Profesor: Andrés Conejero ancoro@idf.upv.es.
- Despacho: ETSID 4º piso, ala sur
- Tutorías: solicitar cita por correo electrónico



Evaluación

- ▣ Actitud y asistencia: Actitud frente al trabajo, comportamiento y asistencia a clase (10%)
- ▣ Aportación al proyecto en grupo: Grado de compromiso y aportación al trabajo en grupo (10%)
- ▣ Resultados: calidad final del trabajo individual (40%) y proyecto en grupo (40%)
- ▣ Obligatoriedad de asistencia y realización de trabajos. No se aceptan trabajos no tutorizados ni realizados durante las fechas asignadas. Los trabajos se deben entregar en las fechas indicadas.
- ▣ En caso de suspenso habrá un plazo de 7 días para mejorar el trabajo a partir de la fecha de entrega



Objetivos

- Conocer las técnicas de generación de modelos y prototipos utilizadas en el diseño y desarrollo de producto.
- Aplicar estos conocimientos a un ejercicio práctico de rediseño de la carcasa del altavoz bluetooth modelo “Bluesky”. La electrónica (altavoz, PCB, batería) será proporcionada por la asignatura
- Realización de bocetos y modelos en espuma mediante técnicas manuales
- Realización de un prototipo funcional de presentación mediante impresión 3d y técnicas de posprocesado
- Aprender a trabajar en equipo. Para tal propósito el proyecto será realizado por **equipos de 5 personas**
- Enlace a la publicación que recoge los resultados y proceso llevado a cabo en los cursos 2017 y 2018:

https://issuu.com/etsid/docs/3d_printed_speaker_design



Trabajos a entregar

- Cada componente del grupo deberá realizar de manera individual:
 - **Bocetos** (planta, alzado y perspectiva) de **1 concepto**. Los bocetos se presentarán en clase de prácticas de laboratorio los días **23 y 24 de Febrero** y se subirán las imágenes (imágenes a 300 dpi) a la tarea asignada de poliformat. Ese día se seleccionará de entre todos los conceptos presentados por el grupo una alternativa para realizar en espuma.
 -
 - Un **modelo en espuma** (mínimo). El modelo en espuma se entregará en las prácticas de laboratorio los días **9 y 10 de Marzo** (en horario de prácticas) + imágenes a 300 dpi (modelo acabado y el proceso de realización) subidas a la tarea asignada de poliformat.
 -
 - **Dibujos** (mínimo 2 secciones y una vista en explosión) del planteamiento de **despiece** (ensamblaje) de la alternativa seleccionada realizadas mediante técnicas de representación manual o digital. Los dibujos se presentarán en clase de prácticas de laboratorio los días **23 y 24 de Marzo** y deberán ser subidos a la tarea asignada de poliformat (imágenes a 300 dpi).
 - **Imágenes del modelado 3D en detalle**. Los ficheros 3D serán revisados en clase los días **6 y 7 de Abril** y las imágenes del modelo 3D (captura de pantalla) deberán ser subidos a la tarea asignada de poliformat (imágenes a 300 dpi).
- Imagenes de modelo 3D en detalle (8 de Abril)



Trabajos a entregar

- El grupo deberá entregar de forma conjuntal:
 -
 - Modelado en Solidworks por grupo de la alternativa seleccionada. Los ficheros 3D (solidworks) deberán ser subidos al espacio compartido de Poliformat de uno de los componentes del grupo (la fecha límite será los días **29 y 30 de Abril** en horario de prácticas de laboratorio)
 - NOTA: la entrega podrá ser realizada antes para comenzar con el proceso de impresión
 - Un Prototipo por grupo (por impresión 3D, posprocesado y pintado y ensamblado con el resto de componentes electrónicos). Imágenes (video opcional) a 300 dpi de todo el proceso y presentación de producto (contexto de uso y plató fotográfico). También deberá entregarse dibujos acotados del diseño. El prototipo se entregará los días **9 y 10 de junio** en horario de práctica de laboratorio (talleres N06)

□



Proyecto: Diseño y prototipado de un altavoz bluetooth. **Requerimientos**

- Adaptar la electrónica del altavoz bluetooth “Bluesky” a un rediseño de carcasa nuevo
- El rediseño deberá constar de 3 partes (4 si esta justificado): Cuerpo: Deberá alojar internamente: el altavoz, placa y batería de manera que no se produzcan movimientos internos de los componentes ni vibraciones en el sonido una vez que las carcasas sean ensambladas mediante tornillos. Externamente: puerto de salida para la conexión micro USB, interruptor e indicador de encendido LED.
- Rejilla: Constará de una pieza que deberá proteger el altavoz sin comprometer la salida del sonido
- El diseño de estas 3 partes deberá respetar los principios básicos de la inyección termoplástica: Minimizar la cantidad de material sin comprometer la robustez de las partes, unificando y reduciendo al mínimo posible la dimensión de espesores de pared tanto internos como externos.
- Las piezas deberán tener una única dirección de desmoldeo y ensamblaje)
- Ninguna de las dimensiones (altura, ancho y profundidad) deberá superar los 140 mm.
- Internamente, deberán alojar los componentes electrónicos para un correcto funcionamiento.
- Externamente, deberán cumplir con requisitos estéticos mínimos (buen acabado superficial)
- Para su correcta fabricación el diseño de las diferentes partes deberá respetar las limitaciones y recomendaciones para el proceso de impresión 3D FDM (extrusión de plástico): Minimizar la cantidad de material sin comprometer la robustez de las partes unificando la dimensión de espesores de pared. Las piezas deberán ser diseñadas para minimizar soportes y facilitar el posprocesado y acabado superficial.



Calendario y horarios

Teoría y Prácticas de aula:

- Miércoles de 17:00 a 18:45(S04)
- Viernes de 15 a 16:30 (S04)
-
- Prácticas de laboratorio
- PL 4-miércoles de 18:45 a 20:45 (Talleres N06)
- PL 5-jueves de 15:00 a 17:00 (Talleres N06)
- PL 6-jueves de 19:15 a 20:45 (Talleres N06)

)- CALENDARIO CURSO 2021-22

Semestre B

2022 - ENERO - FEBRERO

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
31-ene. (1)	1-feb. (1)	2-feb. (1)	3-feb. (1)	4-feb. (1)	5-feb. (1)	6-feb. (1)
7-feb. (2)	8-feb. (2)	9-feb. (2)	10-feb. (2)	11-feb. (2)	12-feb. (2)	13-feb. (2)
14-feb. (3)	15-feb. (3)	16-feb. (3)	17-feb. (3)	18-feb. (3)	19-feb. (3)	20-feb. (3)
21-feb. (4)	22-feb. (4)	23-feb. (4)	24-feb. (4)	25-feb. (4)	26-feb. (4)	27-feb. (4)

2022 - MARZO

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
28-feb. (5)	1-mar. (5)	2-mar. (5)	3-mar. (5)	4-mar. (5)	5-mar. (5)	6-mar. (5)
7-mar. (6)	8-mar. (6)	9-mar. (6)	10-mar. (6)	11-mar. (6)	12-mar. (6)	13-mar. (6)
14-mar. (7)	15-mar. (7)	16-mar. (7)	17-mar. (7)	18-mar. (7)	19-mar. (7)	20-mar. (7)
21-mar. (7)	22-mar. (7)	23-mar. (7)	24-mar. (7)	25-mar. (7)	26-mar. (7)	27-mar. (7)
28-mar. (8)	29-mar. (8)	30-mar. (8)	31-mar. (8)			

2022 - ABRIL - MAYO

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
4-abr. (9)	5-abr. (9)	6-abr. (9)	7-abr. (9)	8-abr. (9)	9-abr. (9)	10-abr. (9)
11-abr. (10)	12-abr. (10)	13-abr. (10)	14-abr. (10)	15-abr. (10)	16-abr. (10)	17-abr. (10)
18-abr. (11)	19-abr. (11)	20-abr. (11)	21-abr. (11)	22-abr. (11)	23-abr. (11)	24-abr. (11)
25-abr. (12)	26-abr. (12)	27-abr. (12)	28-abr. (12)	29-abr. (12)	30-abr. (12)	1-may. (12)

2022 - MAYO

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
2-may. (13)	3-may. (13)	4-may. (13)	5-may. (13)	6-may. (13)	7-may. (13)	8-may. (13)
9-may. (14)	10-may. (14)	11-may. (14)	12-may. (14)	13-may. (14)	14-may. (14)	15-may. (14)
16-may. (15)	17-may. (15)	18-may. (15)	19-may. (15)	20-may. (15)	21-may. (15)	22-may. (15)
23-may. (16)	24-may. (16)	25-may. (16)	26-may. (16)	27-may. (16)	28-may. (16)	29-may. (16)
30-may. (17)	31-may. (17)					

2022 - JUNIO

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
6-jun. (18)	7-jun. (18)	8-jun. (18)	9-jun. (18)	10-jun. (18)	11-jun. (18)	12-jun. (18)
13-jun. (19)	14-jun. (19)	15-jun. (19)	16-jun. (19)	17-jun. (19)	18-jun. (19)	19-jun. (19)
20-jun. (20)	21-jun. (20)	22-jun. (20)	23-jun. (20)	24-jun. (20)	25-jun. (20)	26-jun. (20)

x Día LECTIVO CON clase regular y CON posibilidad de evaluación

x Día NO LECTIVO SIN clase regular, pero CON posibilidad de evaluación

x Día NO LECTIVO SIN evaluación o día de VACACIONES para alumnado

31-ene. Primer día de clases regulares

1-jun. Último día de clases regulares

12-abr. Clases de jueves

13-abr. Clases de viernes

16-mar. Fiesta del Patrón

8-jul. Último día para presentación de actas

11 al 13-jul Evaluación por currículum: Plazo presentación propuestas por ETSID

Hasta 15-jul Evaluación por currículum: Plazo resolución CPEC

	Totales
Lunes	15
Martes	15
Miércoles	15
Jueves	15
Viernes	15

Planificación asignatura. Proyecto: Altavoz bluetooth

Bocetado y técnicas para la generación de modelos en espumas rígidas

Teoría

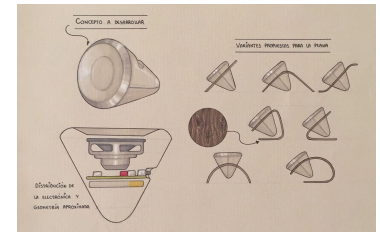
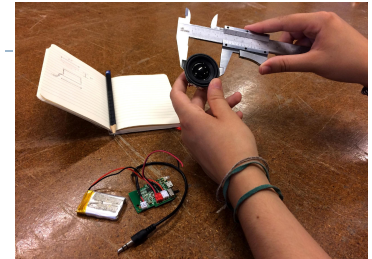
- -Modelos y prototipos en el diseño y desarrollo de producto. Presentación proyecto altavoz bluetooth (1ª semana) (2 -4 Feb)
 - PA: Generación de moodboard
- -Esquema acústico. (2ª semana) (9-11 Feb)
 - PA: Generación de conceptos
- -Presentación de conceptos (3ª semana) 16-18 Feb
 - PA: Generación de conceptos y presentación
- -Operaciones básicas en hilo caliente y dimensionado de vistas en Solidworks (4ª semana: 23-25 Febrero)
 - PA: Dimensionado de vistas para la generación de plantillas y Planteamiento de secuencia de operaciones de corte
- -Operaciones de desvaste y acabado superficial en espuma. Presentación modelo en espuma (5ª semana: 2-4 de Marzo)
 - PA: Desvaste, acabado superficial y fotografiado de modelo.

Práctica Laboratorio-

- -Dimensionado de componentes (altavoz bluetooth) (1ª semana)
- -Generación de conceptos. Dibujos vista ortogonal y perspectiva (2ª semana)
- -Presentación de conceptos y corrección (3ª semana)
- - Generación de plantillas para modelo en espuma (4ª semana)
- - Generación de modelo en espuma a partir de corte con hilo, cutter y lijado (5ª semana)
 - Materiales:
 - Cutter
 - Calibre
 - Cinta de doble cara
 - Pegamento "Pattex" (sin disolvente)
 - Escuadra
 - Cartulina para plantillas (utilizadas para el corte con hilo caliente)
 - Lijas de rejilla para espuma de poliestireno de 80, 120, 240, 320 (Rincón del artista fallero)

Entrega individual

- Bocetos (23 y 24 de febrero. Se llevarán a las prácticas de laboratorio y se subirán imágenes de proceso y modelo a la Tarea creada en poliformat)
- Modelo en espuma (9 a 10 de Marzo (Se subirán imágenes de proceso y modelo a la Tarea creada en poliformat)



Planificación asignatura. Proyecto: Altavoz bluetooth

□ Modelado y diseño para la impresión 3D

□ Teoría-

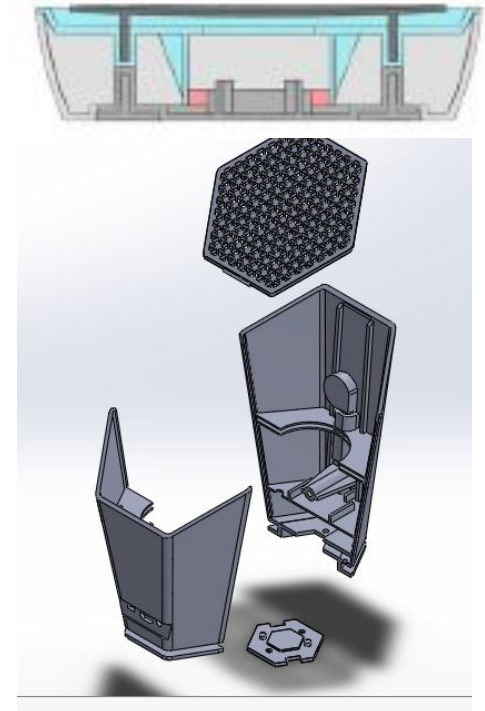
- - Diseño para el ensamblaje (6ª semana) 9-11 Marzo
 - PA: Planteamiento del despiece a través de dibujos de secciones
- - Requisitos de diseño para la fabricación en impresión 3D y corte láser (7ª semana) 23-25 Marzo
 - PA: Revisión del despiece según requisitos para la fabricación
- - Modelado 3D en detalle mediante Solidworks(8ª semana) 30-1 Abril
 - PA: Modelado 3D en Solidworks
- -Modelado 3D en detalle mediante Solidworks (9ª semana) 6-7 Abril
 - PA: Modelado 3D en Solidworks

□ Práctica de Laboratorio-

- Revisión del despiece a través de dibujos de secciones y explosión. (6ª semana)
- Revisión modelo 3D en detalle (7ª semana)
- Revisión modelo 3D en detalle (8ª semana)
 - Materiales:
 - Portátil por grupo (mínimo) con Solidworks 2021 instalado

□ Entrega individual

- Bocetos (secciones y vista en explosión) de planteamiento del despiece (23 y 24 de Marzo). Se llevarán a las prácticas de laboratorio y se subirán imágenes de proceso y modelo a la Tarea creada en poliformat)
- Imágenes de modelo 3D en detalle (6 y 7 de Abril). Se mostrarán en las prácticas de laboratorio y se subirán imágenes del modelo 3D a la Tarea creada en poliformat)



Planificación asignatura. Proyecto: Altavoz bluetooth

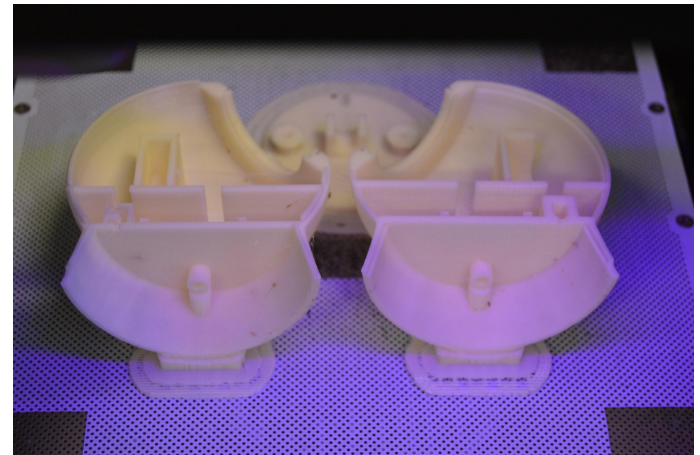
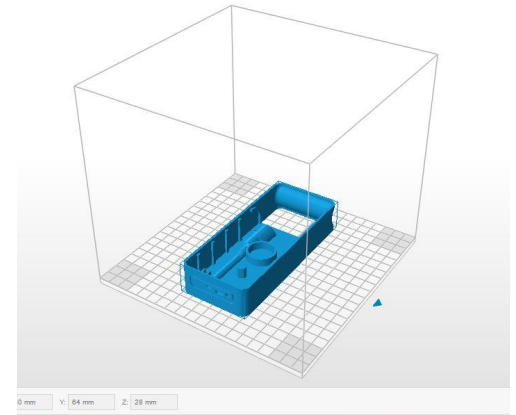
Impresión 3D

Teoría

- Preparación de archivos STL y Zcode para impresión en impresora Zortrax (FDM) (10ª semana) 12-13 Abril
 - PA: Preparación de archivos STL e impresión
- Preparación de archivos STL y Preform para impresión en impresora Formlabs (SLA) (semana 11: 28-29 Abril)
 - PA: Preparación de archivos STL e impresión

Práctica de laboratorio

- Revisión modelo 3D en detalle (9ª semana)
- Impresión 3D de ficheros STL (10ª semana)
 - Materiales:
 - Portátil por grupo (mínimo) con Solidworks 2021 y Z-Suite instalado



Entrega por grupo

Ficheros Solidworks (fecha límite el día 29 y 30 de Abril). Deberán ser subidos al espacio compartido de Poliformat de uno de los componentes del grupo

Planificación asignatura. Proyecto: Altavoz bluetooth

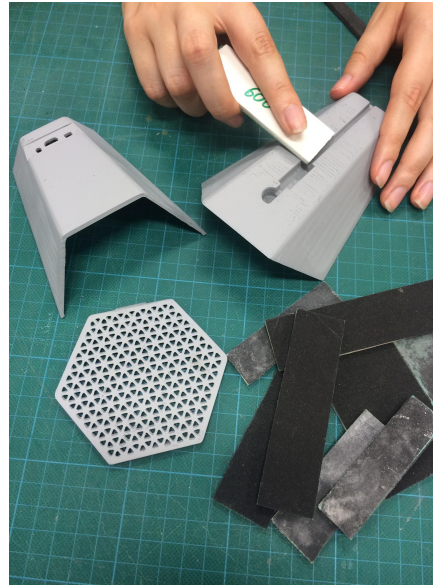
Posprocesados

Teoría

- -Acabados superficiales (semana 12: 5-6 Mayo)
 - PA: Preparación de archivos STL para impresión 3D
- -Renderizado en Visualize (semana 13: 12-13 Mayo)
 - PA: Renderizado
- -Pintado de prototipos (semana 14: 19-20 Mayo)
 - PA: Selección de carta de colores y proveedor
- -Fotografiado de prototipos (semana 15: 26-27 Mayo)
 - PA: Búsqueda de imágenes de referencia
- -Revisión de entrega final (semana 17: 1 de Junio)

Práctica de laboratorio

- -Posprocesado y lijado de piezas impresas (semana 11)
- -Posprocesado y lijado de piezas impresas (semana 12)
- -Imprimación de piezas (semana 13)
- -Pintado de prototipos (semana 14)
- -Fotografiado de prototipos (semana 15)
 - **-Materiales:**
 - -Juego de limas metálicas
 - -Alicates de punta redonda
 - -Espátulas de pintor para aplicar masillas reparadoras
 - -Papel de lija al agua (240, 320, 500, 600)
 - -Pintura en spray
 - -Masilla de poliéster “NITRO”
 - Adhesivo cianocrilato (“loctite”)



Planificación asignatura. Proyecto: Altavoz bluetooth

- **Entrega final por grupo (día 9 y 10 de Junio en horario de práctica de aula (talleres))**
 - - Entrega del prototipo
 - - Entrega de imágenes a 300 dpi de todo el proceso y presentación del prototipo (subidas al espacio compartido de uno de los componentes del grupo)

